

Josselin SCHUMACKER | Clément RACINET

TRAJCENTER

Procédure

Démarrage du serveur python

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
Introduction	3
I. Structure du serveur	3
1. Le .py.....	3
2. Le dossier de trajectoires	3
II. Les trajectoires admises.....	3
1. Le format xlsx	3
2. Le format txt.....	4
3. Le format mod	4
4. Le format aptsource.....	5
III. Démarrage du serveur	5
1. Bibliothèques nécessaires	5
2. Charger le fichier depuis Anaconda Prompt	5
3. Démarrage du serveur.....	6
Conclusion	7
AVERTISSEMENT	7

Introduction

Ce document vise à guider comment démarrer le serveur.

I. Structure du serveur

1. Le .py

Le .py (TRAJCENTER.py) est le fichier contenant l'intégralité du code permettant au serveur de fonctionner. Il comprend également quelques fonctions tests pour vérifier la viabilité du système.

2. Le dossier de trajectoires

Le serveur doit pouvoir accéder au dossier de trajectoires intitulé « trajectory_files ». Ce dossier doit être au même emplacement que le fichier TRAJCENTER.py. Toutes les trajectoires doivent se situer dans ce dossier. Si des sous-dossiers peuvent être créés, ils ne seront cependant pas lu.

II. Les trajectoires admises

Le serveur peut lire des trajectoires sous quatre formats : xlsx, txt, mod et aptsource. Pour chacun de ces fichiers, un formalisme précis a été défini. Le non-respect de ce dernier pourra entraîner des erreurs critiques.

1. Le format xlsx

Le format excel peut être lu par le serveur. Il doit cependant se présenter comme sur la capture d'écran suivante :

	A	B	C
1	X	Y	Z
2	100	0	0
3	100	0,01	0
4	100	0,02	0
5	100	0,03	0
6	99,99999	0,04	0
7	99,99999	0,05	0
8	99,99998	0,06	0
9	99,99998	0,07	0
10	99,99997	0,08	0
11	99,99996	0,09	0
12	99,99995	0,1	0

TRAJCENTER

Le fichier ne doit contenir que trois colonnes : nommés dans la première ligne X, Y et Z. chaque ligne correspond à un point. Les valeurs d'orientations, de cadran et d'axe externes sont définies par défaut comme suit :

```
default_values = {
    'q1': 0,
    'q2': 0,
    'q3': 1,
    'q4': 0,
    'cf1': 0,
    'cf4': 0,
    'cf6': 0,
    'cfx': 0,
    'eax_a': 9E+09,
    'eax_b': 9E+09,
    'eax_c': 9E+09,
    'eax_d': 9E+09,
    'eax_e': 9E+09,
    'eax_f': 9E+09 }
```

2. Le format txt

Le serveur peut lire les fichier txt. Chaque point doit correspondre à une ligne du fichier txt. Ils doivent tous être écrit comme suit :

`[[x,y,z],[q1,q2,q3,q4],[cf1,cf4,cf6,cfx],[eax_a,eax_b,eax_c,eax_d ,eax_e,eax_f]];`

```
Fichier  Edition  Format  Affichage  Aide
[[0,78.1938,40],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
[[0.245653920188364,78.1938141274071,40],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
[[0.491312327330072,78.1937564917239,40],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
[[0.736981278948092,78.1938270318347,40],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
[[0.982664318878174,78.1938256567384,40],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
[[1.22836561866324,78.1937522406163,40],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
[[1.47409311873073,78.1938065882926,40],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
[[1.71984847551027,78.1937885161685,40],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
[[1.96563837043469,78.1937977594558,40],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
[[2.2114679126613,78.1938340259721,40],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
[[2.45733906850376,78.1937970331561,40],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
[[2.7032594564594,78.1937863807672,40],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
```

3. Le format mod

Le fichier mod est plus souple, le code récupère tous les points sous la forme `[[x,y,z],[q1,q2,q3,q4],[cf1,cf4,cf6,cfx],[eax_a,eax_b,eax_c,eax_d ,eax_e,eax_f]]`. Les types de trajectoires (MoveL, MoveJ,...) ainsi que les paramètres (vitesse, wobj,...) ne sont pas récupérées. Attention également, si un point est déclaré sous cette forme et ce même si c'est pour une déclaration de repère par exemple, ce dernier sera pris en compte et considéré comme une robtarget. Typiquement, dans le cas suivant, Workobject_2 et Toolmeuleuse seront considérés comme des robtarget bien alors que ce n'en sont pas.

```
! Generated by ABB Machining PowerPac - CAM Converter Functionality for ABB Robot IRB6640_180_255_04
PERS wobjdata Workobject_2 := [FALSE,TRUE,"",[[0,0,0],[1,0,0,0]],[[2064.469902372,791.911934377,512.25],[0.291603028082935,0,0,-0.95653942627205]]];
PERS tooldata Toolmeuleuse := [TRUE,[[0,0,500],[1,0,0,0]],[1,[0,0,0.001],[1,0,0,0],[0,0,0]]];
```

TRAJCENTER

4. Le format aptsource

Le fichier aptsource sera lu de sorte que tous les points introduits par GOTO / seront pris en compte. Attention cependant, seules les coordonnées cartésiennes seront prises en compte (et pas les orientations). Les valeurs par défaut identiques au format xlsx seront pris en charge.

III. Démarrage du serveur

1. Bibliothèques nécessaires

Les bibliothèques suivantes devront obligatoirement avoir été installées pour pouvoir faire fonctionner le serveur correctement :

- socket
- -threading
- -struct
- -re
- Ast
- Pandas
- numpy

Si une bibliothèque n'a pas été installée, le système présentera une erreur du type :

```
<module>
import ma_bibliotheque

ModuleNotFoundError: No module named
'ma_bibliotheque'
```

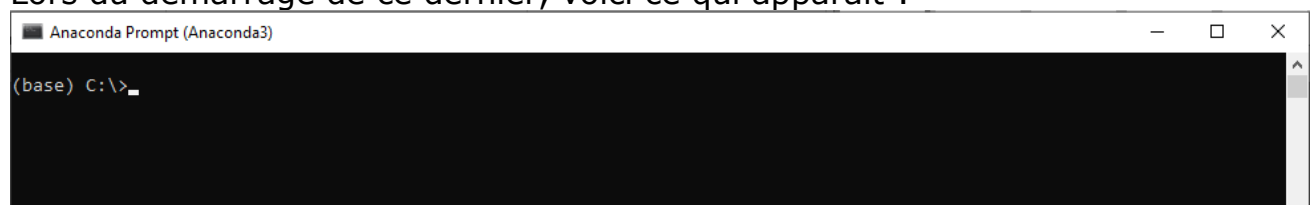
Pour installer une bibliothèque, la commande :

```
pip install ma_bibliotheque
```

2. Charger le fichier depuis Anaconda Prompt

Pour un bon fonctionnement, le serveur doit être démarré depuis un terminal. Nous utiliserons le terminal Anaconda Prompt.

Lors du démarrage de ce dernier, voici ce qui apparaît :



TRAJCENTER

Pour changer de disque, il suffit d'utiliser la commande « DISC : ». Par exemple, si je souhaite être dans le disque Z, alors voici la commande :

Anaconda Prompt (Anaconda3)

```
(base) C:\>Z:
```

```
(base) Z:\>
```

Ensuite, il faut aller là où se situe le fichier TRAJCENTER.py et le dossier « trajectory_files ». Pour naviguer au sein d'un disque, il est possible d'utiliser la commande `cd` (`cd` = change directory). Dans mon exemple, il se situe à « Z:\AM Valor\TRAJCENTER ».

```
(base) Z:\>cd Z:\AM Valor\TRAJCENTER
```

```
(base) Z:\AM Valor\TRAJCENTER>
```

Il ne reste plus qu'à lancer le fichier TRAJCENTER.py en utilisant la commande python :

```
(base) Z:\AM Valor\TRAJCENTER>python TRAJCENTER.py
```

```
@Date : 28/02/2024
```

```
@Author: 2019-0248 : Clément RACINET (pour la partie python uniquement)
```

```
Projet TRAJCENTER  
J.SCHUMACKER & C.RACINET
```

```
Description :
```

```
Le but de ce code est d'envoyer au robot sur requête TCP/IP les points  
Le code python est serveur et le robot client.
```

```
Entrez l'adresse IP du serveur :
```

3. Démarrage du serveur

Il reste quelques informations à rentrer qui sont demandées par la console afin de pouvoir démarrer le serveur. Ces informations sont :

- L'adresse IP du serveur
- Le port de communication
- Le Timeout pour éteindre le serveur

L'adresse IP du serveur doit être celle du PC sur lequel est lancé le serveur. Typiquement, pour le PC du robot GOM, l'adresse IP est 10.118.155.5 et pour le PC indus côté soudage, l'adresse 10.118.154.55.

Le port de communication est par défaut le 50000

Le timeout correspond au temps d'inactivité acceptable avant un arrêt automatique du serveur. Il s'exprime en secondes. Il peut être mis comme infini.

Conclusion

Ce court document résume comment démarrer le serveur TRAJCENTER afin d'envoyer un grand nombre de données au robot. Attention, ce document ne prend en charge que le démarrage du serveur.

AVERTISSEMENT

Il est rudement recommandé de ne pas modifier le fichier TRAJCENTER.py, sauf si vous êtes sûrs de vous...